БҮТІН САНДАРДЫ ҚОСУ

Түсіндірме

Бүтін сандарды қосу

Координаталық түзуде қосу амалын орындағанда: қосылатын сан оң болса координаталық түзу бойымен оңға, қосылатын сан теріс болса координаталық түзу бойымен солға жылжытамыз.

Ауыстырымдылық қасиеті $a + b = b + a$

Терімділік қасиеті $(a + b) + c = a + (b + c)$

Мысалы:

$$(-15) + (+7) = (+7) + (-15)$$

$$[(-1) + (-2)] + (+3) = (-1) + [(-2) + (+3)]$$

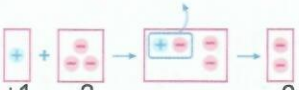
- оң екі бүтін санның қосындысы оң сан: $(+5) + (+4) = (+9)$
- теріс екі бүтін санның қосындысы теріс сан: $(-4) + (-6) = (-10)$
- теріс сан мен оң санның қосындысы теріс сан да, оң сан да бола алады: $(+4) + (-7) = (-3)$; $(+8) + (-6) = (+2)$.

Таңбалармен бүтін сандарды қосу амалы

Таңбаларда: $+$ символы $(+1)$ санын, $-$ символы (-1) санын береді деп қарастырамыз. Модельде $+-$ жұптары нөлді береді.

Мысалы:

$(+1)+(-3)=(-2)$ амалын таңбалармен модельдейік.



$+-$ жұбы нөлді бергендіктен, модельден шығарылады.

Қосу амалының ауыстырымдылық қасиеті

Бүтін сандарды қосу амалында ауыстырымдылық қасиеті қолданылады.

Мысалы: $(+23)+(-14)=(-14)+(+23)$

$$23-14=-14+23$$

$$9=9$$

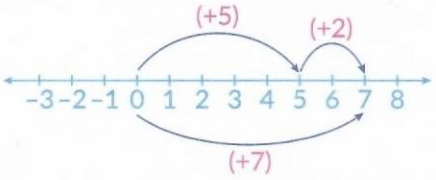
- a санына қарама-қарсы сан $(-a)$ саны:
  Мысалы: -8 санына қарама-қарсы сан $+8$.

1-мысал

(+5) + (+2) амалын координаталық түзуде көрсетелік.

Шешуі:

Координаталық түзуде (+5) + (+2) амалын орындағанда:
(+5) үшін 0-ден оңға 5 бірлік жылжытамыз.
(+2) үшін +5-тен оңға 2 бірлік жылжытамыз.



Соңында +7 нүктесінде тоқтағандықтан (+5) + (+2) = (+7) болады.

2-мысал

Төмендегі теңдік орындалатындай етіп шаршының ішіне сәйкес келетін бүтін санды жазыңыз.
[(−7) + (−6)] + (−4) = (−7) + [(□) + (−4)]

Шешуі:

(−13) + (−4) = (−7) + [(□) + (−4)]
(−17) = (−7) + [(□) + (−4)]
(□) + (−4) = (−10)
(□) = (−6)

3-мысал

(−9) + 7 = 7 + ▲
[17 + (−5)] + (−2) = ■ + [(−5) + (−2)] теңдіктері берілген. ■ + ▲ өрнегінің мәнін табыңыз.

Шешуі:

(−9) + 7 = 7 + ▲
▲ = (−9)

[17 + (−5)] + (−2) = ■ + [(−5) + (−2)]
17 − 5 − 2 = ■ − 5 − 2
■ = 17

▲ + ■ = (−9) + 17 = 8

4-мысал

Өректің мәнін табыңыз.

$(-3)+(-15)+(-3)^3+(-4)^3$

Шешуі:

= (−3) + (−15) + (−27) + (−64) =
= (−18) + (−27) + (−64) = (−45) + (−64) =
= −109

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі амалдарды орындаңыз:

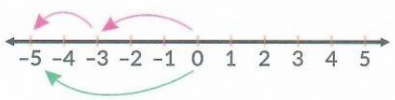
a) (+3) + (+4) =
b) (−2) + (−3) =
c) (−3) + (−1) =
d) (−12) + (−1) + 4 =
e) (−6) + (+3) + (−11) =

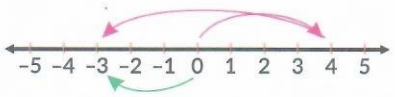
2 Төмендегі координаталық түзуде бүтін сандардың қосындысын орындаңыз.

a)


b)


c)


d)


e)


3 Төмендегі қосу амалын координаталық түзуде көрсетіңіз.

a) (+5) + (+1)



b) (−11) + (−3)



4 −17 санына қарама-қарсы санды табыңыз.

5 Төменде теңдік орындалатындай етіп шаршының ішіне сәйкес келетін бүтін санды жазыңыз.

a) −6 + 5 = 5 + (□)
b) 9 + (−5) = −5 + □
c) −8 + (+1) = □ + (−8)
d) (−9) + [(−5) + (−2)] = [(−9) + (−5)] + (□)

6 Төменде теңдік орындалатындай етіп шаршының ішіне сәйкес келетін бүтін санды жазыңыз.

a) (−6) + □ = 0
b) (+9) + □ = 0
c) □ + (−8) = 0

7 Төмендегі теңдіктерге қарап, a + b өрнегінің мәнін табыңыз.

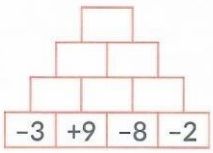
a) a + (−9) = 0
b + 17 = 17 + (−3)

b) 12 + b = 0
20 + a = −15 + 20

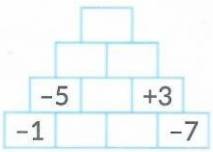
c) −14 + a = −14
25 + b = 0

8 Суретте, бір-бірінің қасында орналасқан әр екі ұяшықтағы сандардың қосындысы олардың үстінде орналасқан ұяшыққа жазылады. Бос ұяшықтарды толтырыңыз.

a)



b)



© EDUCON BASYLYMDARY

9 Төмендегі қосу кестесін толтырыңыз.

a)

+	1	3	4	5
12				
7				
9				
2				

b)

+	7	5	4	6
8				
13				
4				
5				

10 Бөлмедегі температура –9°C. Кестеде көрсетілгендей бөлме температурасы көтеріледі. Кестедегі температура мәндерін қолданып, амалдарды орындаңыз.

Өзгеруі	Жаңа температура (°C)
2°C көтерілсе	–9 + 2 = –7
3°C көтерілсе	
10°C көтерілсе	
11°C көтерілсе	
15°C көтерілсе	

11 Төрт оқушының әрқайсысы үш сан ойлайды. Олар төмендегі кестеде берілген.

	1-сан	2-сан	3-сан
Гулия	40	30	–50
Дария	50	40	–50
Исмаил	–30	–10	20
Хасан	20	–10	30

Әр оқушының ойлаған сандарының қосындысын табыңыз.

12 (+1) + (–4) = (–3) амалын таңбалармен модельдейік.



13 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $(-12)+(-17)+(-5^2)$

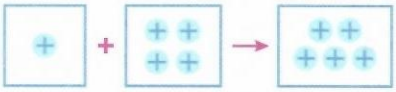
b) $(-1)^4+(-2)^3+(-3)^2$

c) $(-3)^1+(-4)+(-5)+(-1)^1$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $(-3)+x=(+5)$ теңдеуін шешіңіз.
   A) −9
   B) −1
   C) 1
   D) 8
   E) 9

2. Төменде берілген таңбалардың модельденген амалы жауаптардың қайсысы?



   A) $(-1)+(+4)=+5$
   B) $(-1)+(+4)=+3$
   C) $(+1)+(-4)=-3$
   D) $(+1)+(+4)=+5$
   E) $(-1)+(-4)=-5$

3. $T+(-754)=(-754)+(+450)$ теңдеуін шешіңіз.
   A) 450
   B) −628
   C) −450
   D) −754
   E) −304

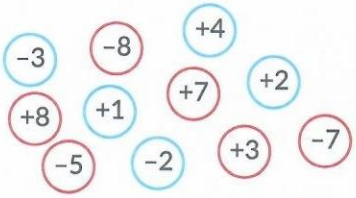
4. A = ±2004 және B = ±2006 болса, онда $A+B$ өрнегінің ең кіші мәнін табыңыз.
   A) −4010
   B) −2
   C) 2
   D) 0
   E) 4010

5.

+	−1	B	−9
−4	A		
+5		−3	D
+6		C	

Жоғарыда берілген қосу кестесіне қарап, келесі тұжырым(-дар)дың қайсысы дұрыс екенін анықтаңыз:
I) B санының мәніне қарама-қарсы сан −8-ге тең.
II) A + D өрнегінің мәніне қарама-қарсы сан 9-ға тең.
III) C + B өрнегінің мәніне қарама-қарсы сан 10-ға тең.
   A) Тек қана I
   B) I және II
   C) I және III
   D) II және III
   E) I, II және III

6.



Жоғарыда берілген сандар жиынында қарама-қарсы жұбы бар болатын сандардан бөлек сандардың қосындысын табыңыз.
   A) −2
   B) −1
   C) 0
   D) 1
   E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

+	+3	−7	+2	−5	+1
−2	A				
+8		R			
−6			M		
+4				U	
−9					T

Жоғарыдағы кестені қолданып, 7, 8, 9 және 10 есептерге жауап беріңіз.

7. A + R + M + U + T өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) −13
   B) −12
   C) −11
   D) −10
   E) −9

8. A + R − T өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 8
   B) 9
   C) 10
   D) 11
   E) 12

9. A − R + M − U + T өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 1
   B) −3
   C) −8
   D) −11
   E) −13

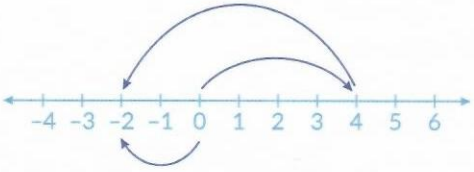
10. A + R − M − U − T өрнегінің мәнін табыңыз.
    A) −11
    B) −8
    C) 8
    D) 10
    E) 15

11.

+	■	−11
−4	3	
■		▲

Жоғарыдағы қосу амалының кестесінде ▲ орнына қандай сан қоюға болады?
A) −11
B) −4
C) −1
D) 7
E) 11

12. Төмендегі координаталық түзуде екі бүтін санның қосындысы көрсетілген.



Координаталық түзуде көрсетілген амал төмендегілердің қайсысы?
A) $(+4)+(-6)=-2$
B) $(+4)+(+6)=+2$
C) $(-2)+(0)=4$
D) $(-4)+(-6)=-10$
E) $(+4)+(+6)=+10$

© EDUCON BASYLYMDARY